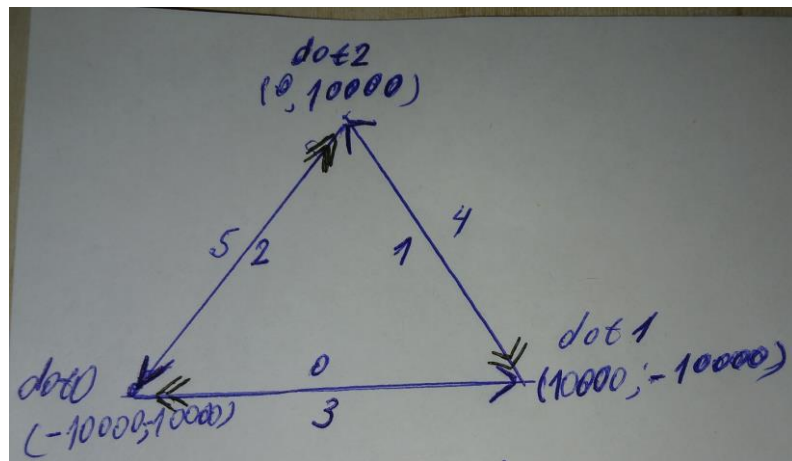


Триангуляция Делоне
(Инкрементальный алгоритм на основе поворотов диагоналей)
Главные функции

Bewilder

Создаем чрезвычайно большой фиктивный "супер-треугольник", координаты вершин которого заведомо покрывают весь массив генерируемых точек. Это гарантирует базовый полигон - любая новая точка всегда попадет строго внутрь существующей структуры, исключая краевые ошибки алгоритма.



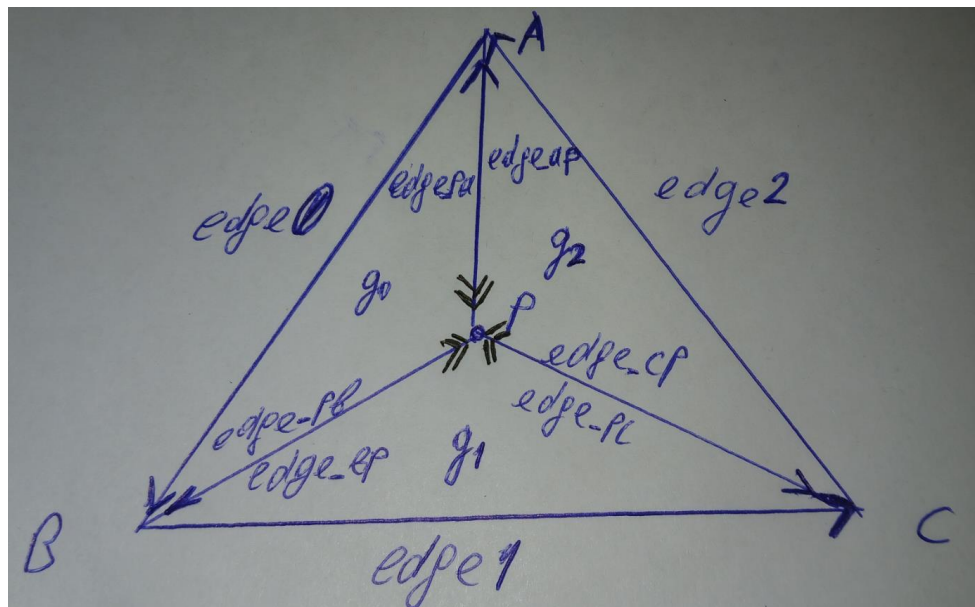
Locate

Локализация точки - поиск индекса грани, которой принадлежит точка.

Реализует логарифмический спуск по направленному ациклическому графу истории. Начиная от супер-треугольника, итеративно проверяет массив потомков (children) "мертвых" граней на вложенность новой точки, пока не найдет актуальную (живую) грань, куда упала координата.

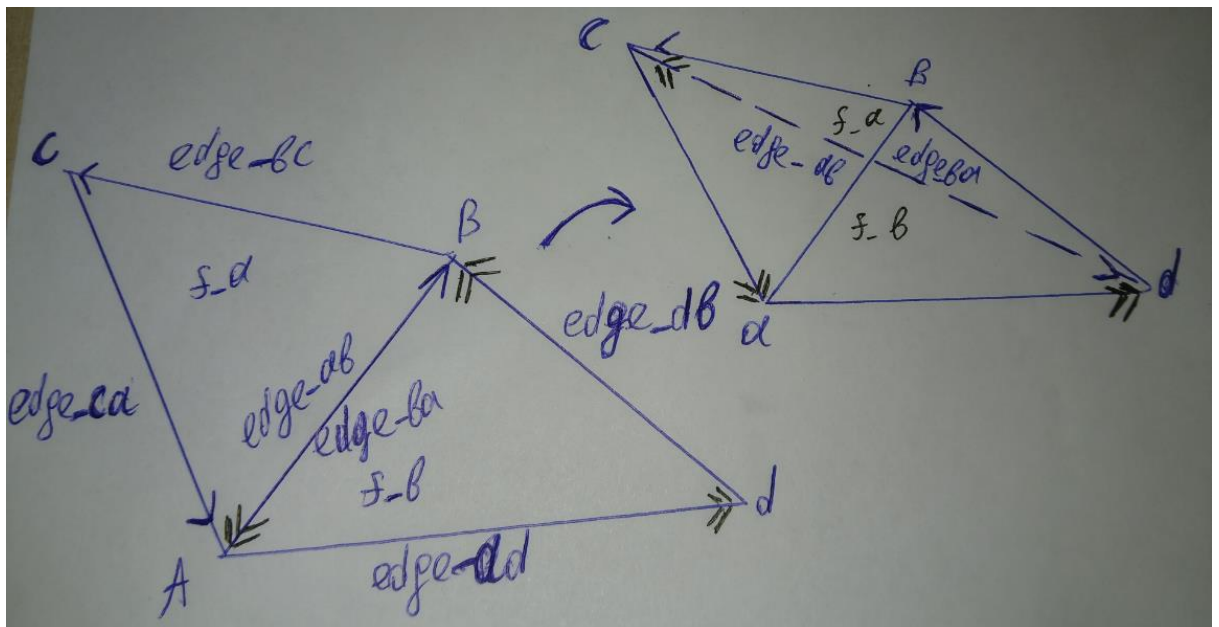
Stun

Разбиение грани: вставляем точку в грань (треугольник). Получаем индекс найденного треугольника и координаты новой точки. Помечаем старую грань как мертвую, генерируем три новых треугольника, образованных от новой вершины, и записывает их в children родителя. Создаем новые внутренние полуребра и связывает их с существующей структурой DCEL.



change_edge

Выполняем переворот нелегального ребра - удаляем старую диагональ четырехугольника и добавляем новую с полной переадресацией структур. Меняем диагональ в выпуклом четырехугольнике, образованном двумя смежными гранями. Помечаем две старые грани как мертвые, создаем две новые с правильной диагональю и выполняем полную переадресацию указателей (next, prev, origin, face) в полуреберной структуре. Замораживаем вершины новых граней для истории.



Manage

Проверяем, принадлежит ли точка описывающей треугольник окружности. Выполнение условлено с переданной точкой и ребром, относительно которого берется грань. Принимает индекс добавленной точки и смежное полуребро. Через вычисление детерминанта мы проверяем, попадает ли противоположная вершина соседнего треугольника в описанную окружность. Если условие нарушено - иницилируем `change_edge` для переворота общего ребра и рекурсивно вызываем себя для проверки новых соседей.

